

openGauss 安装手册

WangFei

2026 年 7 月 3 日

目录

前言	i
第 1 篇 openGauss 简介	1
1.1 产品概述	1
1.2 系统架构	1
第 2 篇 安装前准备	3
2.1 硬件要求	3
2.1.1 硬件环境要求	3
2.1.2 客户端配置	3
2.2 软件要求	3
2.2.1 操作系统支持	3
2.2.2 依赖软件包	5
2.3 网络配置	6
2.3.1 端口规划	6
2.3.2 SELinux 配置	6
2.3.3 防火墙配置	7
2.3.4 关闭 RemoveIPC	7
2.4 用户和目录准备	8
2.4.1 创建用户组	8

2.4.2 创建用户	8
第 3 篇 openGauss 安装	11
3.1 获取安装包	11
3.1.1 官方下载	11
3.1.2 推荐下载链接	11
3.1.3 安装包选择说明	12
3.1.4 版本选择	12
3.2 单机安装	12
3.2.1 解压安装包	12
3.2.2 配置依赖库	13
3.2.3 使用 simpleInstall 安装	13
3.2.4 验证安装	14
3.3 Docker 安装	15
3.3.1 拉取镜像	15
3.3.2 启动容器	15
3.3.3 连接数据库	15
第 4 篇 数据库配置	17
4.1 初始化配置	17
4.1.1 连接数据库	17
4.1.2 修改密码	17
4.1.3 创建数据库	17
4.1.4 创建用户	17
4.2 参数配置	18
4.2.1 查看当前参数	18

目录	5
4.2.2 修改参数	18
4.2.3 常用参数说明	18
4.3 网络配置	18
4.3.1 配置监听地址	18
4.3.2 配置访问控制	19
第 5 篇 数据库管理	21
5.1 启动和停止	21
5.1.1 启动数据库	21
5.1.2 停止数据库	21
5.1.3 重启数据库	21
5.1.4 查看状态	21
5.2 备份和恢复	22
5.2.1 逻辑备份	22
5.2.2 逻辑恢复	22
5.2.3 物理备份	22
5.3 日志管理	22
5.3.1 查看日志位置	22
5.3.2 查看错误日志	22
5.3.3 日志清理	22
第 6 篇 性能优化	23
6.1 SQL 优化	23
6.1.1 查看执行计划	23
6.1.2 创建索引	23
6.1.3 分析表统计信息	23

6.2	内存优化	23
6.2.1	调整共享缓冲区	23
6.2.2	调整工作内存	24
6.3	查询优化	24
6.3.1	启用慢查询日志	24
6.3.2	查看慢查询	24
第 7 篇	安全管理	25
7.1	用户权限管理	25
7.1.1	查看用户列表	25
7.1.2	授予权限	25
7.1.3	撤销权限	25
7.2	数据加密	25
7.2.1	透明数据加密	25
7.2.2	SSL 连接配置	26
7.3	审计日志	26
7.3.1	启用审计	26
7.3.2	查看审计日志	26
第 8 篇	故障排查	27
8.1	常见问题	27
8.1.1	数据库无法启动	27
8.1.2	连接失败	27
8.1.3	性能问题	27
8.2	日志分析	28
8.2.1	错误日志分析	28

8.2.2 性能日志分析	28
第 9 篇 附录	29
9.1 常用命令速查	29
9.2 参考资料	29
9.3 技术支持	29

前言

openGauss 是一款开源关系型数据库管理系统，采用木兰宽松许可证 v2 发行。openGauss 内核源自 PostgreSQL，深度融合华为在数据库领域多年的经验，结合企业级场景需求，在架构、事务、存储引擎、优化器等众多领域进行了大量的改进和优化。

本手册旨在帮助用户快速掌握 openGauss 的安装、配置和使用方法。

第 1 篇 openGauss 简介

1.1 产品概述

openGauss 是华为开源的关系型数据库管理系统，具有以下特点：

- **高性能：**支持多核架构、高性能存储引擎
- **高可用：**支持主备复制、故障自动切换
- **高安全：**支持全密态、透明数据加密
- **易运维：**提供丰富的监控和管理工具
- **开源开放：**完全开源，社区活跃

1.2 系统架构

openGauss 采用客户端/服务器架构，主要包含以下组件：

- **客户端：**提供用户接口，发送 SQL 请求
- **服务器：**处理 SQL 请求，管理数据
- **存储引擎：**负责数据的存储和检索
- **优化器：**生成最优的执行计划

第 2 篇 安装前准备

2.1 硬件要求

准备软硬件安装环境

本章节描述安装前需要进行的环境准备。建议部署 openGauss 的各服务器具有等价的软硬件配置。

2.1.1 硬件环境要求

表 1 硬件环境要求列出了 openGauss 服务器应具备的最低硬件要求。在实际产品中，硬件配置的规划需考虑数据规模及所期望的数据库响应速度。请根据实际情况进行规划。

2.1.2 客户端配置

- CPU：双核及以上
- 内存：2GB 及以上
- 硬盘：10GB 及以上

2.2 软件要求

2.2.1 操作系统支持

openGauss 支持以下操作系统：

说明：

表 2.1: 硬件环境要求

项目	配置描述
内存	功能调试建议 32GB 以上。
	性能测试和商业部署时，单实例部署建议 128GB 以上。
	复杂的查询对内存的需求量比较高，在高并发场景下，可能出现内存不足。此时建议使用大内存的机器，或使用负载管理限制系统的并发。
CPU	功能调试最小 1×8 核 2.0GHz。
	性能测试和商业部署时，建议 1×16 核 2.0GHz。
	CPU 超线程和非超线程两种模式都支持。
	说明：个人开发者最低配置 2 核 4G, 推荐配置 4 核 8G。
	目前，openGauss 仅支持 ARM 服务器和基于 X86_64 通用 PC 服务器的 CPU。
硬盘	用于安装 openGauss 的硬盘需最少满足如下要求：
	至少 1GB 用于安装 openGauss 的应用程序。
	每个主机需大约 300MB 用于元数据存储。
	预留 70% 以上的磁盘剩余空间用于数据存储。
	建议系统盘配置为 Raid1，数据盘配置为 Raid5，且规划 4 组 Raid5 数据盘用于安装 openGauss。有关 Raid 的配置方法在本手册中不做介绍。
	请参考硬件厂家的手册或互联网上的方法进行配置，其中 Disk Cache Policy 一项需要设置为 Disabled，否则机器异常掉电后有数据丢失的风险。
	openGauss 支持使用 SSD 盘作为数据库的主存储设备，支持 SAS 接口和 NVME 协议的 SSD 盘，以 RAID 的方式部署使用。
网络	300 兆以上以太网。
	建议网卡设置为双网卡冗余 bond。有关网卡冗余 bond 的配置方法在本手册中不做介绍。
	请参考硬件厂商的手册或互联网上的方法进行配置。

表 2.2: 软件环境要求

软件类型	配置描述
Linux 操作系统（ARM）	openEuler 20.03 LTS（推荐采用此操作系统）
	openEuler 22.03 LTS
	麒麟 V10
	Asianux 7.5
	统信 V20
Linux 操作系统（X86）	openEuler 20.03 LTS
	openEuler 22.03 LTS
	CentOS 7.6
	Asianux 7.6
	麒麟 V10
Linux 文件系统	剩余 inode 个数 > 15 亿（推荐）
工具	bzip2

- 当前安装包只能在英文操作系统上安装使用；
- OM 工具已经支持对基于 openEuler/Centos 等商业操作系统的安装使用，具体配置信息可以查看 OM 中的 osid.conf 文件。

2.2.2 依赖软件包

openGauss 的软件依赖要求如下表所示：

表 2.3: 软件依赖要求

所需软件	建议版本
libaio-devel	建议版本：0.3.109-13
readline-devel	建议版本：7.0-13
libnsl（openEuler+x86 环境中）	建议版本：2.28-36

说明：建议使用上述操作系统安装光盘或者源中的默认安装包，若不存在上述软件，可参看软件对应的建议版本。

使用 yum 命令安装依赖包：

```
1 yum install libaio-devel readline-devel libnsl -y
```

Listing 2.1: 安装依赖软件包

说明:

- 使用-y 参数可以自动确认安装，无需手动交互
- 如果是其他依赖包（如 flex、bison 等），也可以通过类似方式安装

2.3 网络配置

2.3.1 端口规划

openGauss 默认使用以下端口：

表 2.4: openGauss 端口配置

端口	用途	说明
8000	数据库服务端口	客户端连接端口
8001	HA 端口	主备复制端口
8002	CM 端口	集群管理端口

2.3.2 SELinux 配置

修改/etc/selinux/config 文件中的”SELINUX” 值为”disabled”：

```
1 vim /etc/selinux/config
```

Listing 2.2: 修改 SELinux 配置

打开文件后，修改”SELINUX” 的值为”disabled”：

```
1 SELINUX=disabled
```

Listing 2.3: SELinux 配置内容

执行:wq 保存并退出修改，然后重新启动操作系统：

```
1 reboot
```

Listing 2.4: 重启操作系统

2.3.3 防火墙配置

需要开放相关端口，例如：

```
1 firewall-cmd --zone=public --add-port=8000/tcp --permanent
2 firewall-cmd --zone=public --add-port=8001/tcp --permanent
3 firewall-cmd --reload
```

Listing 2.5: 开放防火墙端口

或者直接关闭防火墙（适用于测试环境）：

```
1 systemctl stop firewalld
2 systemctl disable firewalld
```

Listing 2.6: 关闭防火墙

2.3.4 关闭 RemoveIPC

在各数据库节点上，关闭 RemoveIPC。CentOS 操作系统无该参数，可以跳过该步骤。

操作步骤：

修改/etc/systemd/logind.conf 文件中的”RemoveIPC” 值为”no”：

```
1 vim /etc/systemd/logind.conf
```

Listing 2.7: 修改 logind.conf

修改”RemoveIPC” 值为”no”：

```
1 RemoveIPC=no
```

Listing 2.8: RemoveIPC 配置

修改/usr/lib/systemd/system/systemd-logind.service 文件中的”RemoveIPC” 值为”no”：

```
1 vim /usr/lib/systemd/system/systemd-logind.service
```

Listing 2.9: 修改 systemd-logind.service

修改”RemoveIPC” 值为”no”：

```
1 RemoveIPC=no
```

Listing 2.10: RemoveIPC 配置

重新加载配置参数:

```
1 systemctl daemon-reload
2 systemctl restart systemd-logind
```

Listing 2.11: 重新加载配置

检查修改是否生效:

```
1 loginctl show-session | grep RemoveIPC
2 systemctl show systemd-logind | grep RemoveIPC
```

Listing 2.12: 检查配置

2.4 用户和目录准备

2.4.1 创建用户组

创建用户组 dbgroup:

```
1 groupadd dbgroup
```

Listing 2.13: 创建用户组

2.4.2 创建用户

创建用户组 dbgroup 下的普通用户 omm，并设置普通用户 omm 的密码，密码建议设置为 44PMLO0a:

```
1 useradd -g dbgroup -m -d /home/omm omm
2 passwd omm
```

Listing 2.14: 创建数据库用户

说明:

- -g dbgroup: 指定用户所属的用户组

- `-m`: 自动创建用户的主目录
- `-d /home/omm`: 指定用户的主目录路径
- 设置密码时建议使用复杂密码（至少 8 位），如 44PML00a

第 3 篇 openGauss 安装

3.1 获取安装包

3.1.1 官方下载

访问 openGauss 官方网站下载安装包：

- 网址：<https://opengauss.org/zh/download/>
- 选择对应的版本和操作系统
- 下载企业版或轻量版安装包

3.1.2 推荐下载链接

openGauss 6.0.5 版本（openEuler 20.03 LTS x86_64）：

- 下载地址：https://opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/6.0.5/openEuler20.03/x86/openGauss-All-6.0.5-openEuler20.03-x86_64.tar.gz

说明：此版本适用于以下操作系统：

- openEuler 20.03 LTS（x86_64）
- UnionTech UOS 20（x86_64）
- Kylin V10（x86_64）

3.1.3 安装包选择说明

不同操作系统需要选择对应的安装包：

表 3.1: 操作系统与安装包对应关系

操作系统	架构	对应安装包
CentOS 7.6	x86_64	openGauss-6.0.5-CentOS-64bit.tar.gz
openEuler 20.03 LTS	x86_64	openGauss-6.0.5-openEuler-64bit.tar.gz
openEuler 20.03 LTS	aarch64	openGauss-6.0.5-openEuler-aarch64.tar.gz
Kylin V10	x86_64	openGauss-6.0.5-openEuler-64bit.tar.gz
Kylin V10	aarch64	openGauss-6.0.5-openEuler-aarch64.tar.gz
UnionTech UOS 20	x86_64	openGauss-6.0.5-openEuler-64bit.tar.gz
UnionTech UOS 20	aarch64	openGauss-6.0.5-openEuler-aarch64.tar.gz

重要提示：

- **UOS v20 (x86_64)：** 需要下载 **openEuler 20.03 LTS x86_64** 版本的安装包
- **Kylin V10 (x86_64)：** 同样需要下载 openEuler 版本的安装包
- 推荐下载 6.0.5 版本，功能更完善

3.1.4 版本选择

表 3.2: openGauss 版本对比

版本	特点	适用场景
企业版	功能完整，支持集群	生产环境
轻量版	体积小，安装简单	开发测试

3.2 单机安装

3.2.1 解压安装包

首先在 root 目录下解压安装包，然后移动到/opt 目录：

```
1 cd /root/
2 mkdir openGauss
3 tar -zxvf openGauss-All-6.0.5-openEuler20.03-x86_64.tar.gz
4 tar jxvf openGauss-Server-6.0.5-openEuler20.03-x86_64.tar.bz2 -C
  openGauss
5 ls -lb openGauss/
```

Listing 3.1: 解压安装包

说明:

- `cd /root/`: 切换到 root 目录
- `tar -zxvf ...tar.gz`: 解压外层 gzip 压缩包, `-z` 表示 gzip 压缩
- `tar jxvf ...tar.bz2 -C openGauss`: 解压内层 bzip2 压缩包到指定目录
- `ls -lb openGauss/`: 查看解压后的文件列表

解压完成后, 将目录移动到/opt 并设置权限:

```
1 mv /root/openGauss /opt/
2 chown -R omm:dbgroup /opt/openGauss
```

Listing 3.2: 移动目录并设置权限

3.2.2 配置依赖库

openGauss 依赖 libreadline.so.7, 需要在/usr/lib64 目录下将 libreadline.so.8 链接为 libreadline.so.7:

```
1 cd /usr/lib64
2 ln -s libreadline.so.8 libreadline.so.7
```

Listing 3.3: 配置 libreadline 库

说明: 此步骤解决 openGauss 对旧版本 libreadline 库的依赖问题。

3.2.3 使用 simpleInstall 安装

切换到 omm 用户, 然后进入 simpleInstall 目录:

```

1 su - omm
2 cd /opt/openGauss/simpleInstall

```

Listing 3.4: 切换用户并进入 simpleInstall 目录

执行 install.sh 脚本安装 openGauss:

```

1 sh install.sh -w 44PML00a

```

Listing 3.5: 执行安装脚本

说明:

- `-w` 参数用于设置初始化数据库密码 (`gs_initdb` 指定), 安全需要必须设置
- 密码需满足复杂度要求: 至少 8 位, 包含大小写字母、数字和特殊字符

3.2.4 验证安装

安装执行完成后, 使用 `ps` 和 `gs_ctl` 查看进程是否正常:

```

1 ps ux | grep gaussdb
2 gs_ctl query -D /opt/openGauss/data/single_node

```

Listing 3.6: Check process status

执行 `ps` 命令, 显示类似如下信息:

```

omm      24209 11.9  1.0 1852000 355816 pts/0  Sl   01:54   0:33 \
/opt/openGauss/bin/gaussdb -D /opt/openGauss/data/single_node
omm      20377  0.0  0.0 119880  1216 pts/0   S+   15:37   0:00 \
grep --color=auto gaussdb

```

执行 `gs_ctl` 命令, 显示类似如下信息:

```

gs_ctl query ,datadir is /opt/openGauss/data/single_node
HA state:
    local_role           : Normal
    static_connections    : 0
    db_state              : Normal

```


detail_information : Normal

Senders info:

No information

Receiver info:

No information

状态说明:

- local_role: Normal: 本地角色正常
- db_state: Normal: 数据库状态正常
- detail_information: Normal: 详细信息正常

3.3 Docker 安装

3.3.1 拉取镜像

```
1 docker pull enmotech/opengauss:latest
2 # 或指定版本, 如: enmotech/opengauss:3.0.0
```

Listing 3.7: 拉取 openGauss Docker 镜像

3.3.2 启动容器

```
1 docker run --name opengauss \
2   -p 5432:5432 \
3   -e GS_PASSWORD=Enmo@1234 \
4   -d enmotech/opengauss:latest
```

Listing 3.8: 启动 openGauss 容器

3.3.3 连接数据库

```
1 docker exec -it opengauss gsql -d postgres -p 5432
```

Listing 3.9: 连接 Docker 中的数据库

第 4 篇 数据库配置

4.1 初始化配置

4.1.1 连接数据库

使用 gsql 命令连接到数据库：

```
1 gsql -d postgres -p 5432
```

Listing 4.1: 连接数据库

说明： - -d： 指定要连接的数据库名 - -p： 指定数据库端口号

4.1.2 修改密码

```
1 ALTER USER omm WITH PASSWORD 'NewPassword@123';
```

Listing 4.2: 修改管理员密码

4.1.3 创建数据库

```
1 CREATE DATABASE mydb ENCODING 'UTF8';
```

Listing 4.3: 创建新数据库

4.1.4 创建用户

```
1 CREATE USER user1 WITH PASSWORD 'UserPassword@123';  
2 GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE mydb TO user1;
```

Listing 4.4: 创建普通用户

4.2 参数配置

4.2.1 查看当前参数

```
1 SHOW ALL;
```

Listing 4.5: 查看数据库参数

4.2.2 修改参数

```
1 ALTER SYSTEM SET max_connections = 200;
```

Listing 4.6: 修改连接数参数

修改参数后需要重启数据库：

```
1 gs_ctl restart -D /opt/openGauss/data/single_node -Z single_node
```

Listing 4.7: 重启数据库

4.2.3 常用参数说明

表 4.1: 常用配置参数

参数名	默认值	说明
max_connections	100	最大连接数
shared_buffers	128MB	共享缓冲区大小
effective_cache_size	4GB	有效缓存大小
maintenance_work_mem	16MB	维护操作内存
checkpoint_completion_target	0.5	检查点完成目标

4.3 网络配置

4.3.1 配置监听地址

修改/opt/openGauss/data/single_node/postgresql.conf 文件：

```
1 listen_addresses = '*'
2 port = 8000
```

Listing 4.8: 配置监听地址

4.3.2 配置访问控制

修改/opt/openGauss/data/single_node/pg_hba.conf 文件:

```
1 # 允许所有IP连接
2 host      all             all             0.0.0.0/0          sha256
3
4 # 允许特定网段连接
5 host      all             all             192.168.1.0/24     sha256
```

Listing 4.9: 配置访问控制规则

第 5 篇 数据库管理

5.1 启动和停止

5.1.1 启动数据库

```
1 gs_ctl start -D /opt/openGauss/data/single_node -Z single_node
```

Listing 5.1: 启动数据库

5.1.2 停止数据库

```
1 gs_ctl stop -D /opt/openGauss/data/single_node -Z single_node
```

Listing 5.2: 停止数据库

5.1.3 重启数据库

```
1 gs_ctl restart -D /opt/openGauss/data/single_node -Z single_node
```

Listing 5.3: 重启数据库

5.1.4 查看状态

```
1 gs_ctl status -D /opt/openGauss/data/single_node
```

Listing 5.4: 查看数据库状态

5.2 备份和恢复

5.2.1 逻辑备份

```
gs_dump mydb -f mydb_backup.sql -U omm
```

5.2.2 逻辑恢复

```
gsqsl -d mydb -f mydb_backup.sql
```

5.2.3 物理备份

```
1 gs_basebackup -D /backup/basebackup -Fp -Xs -P -U omm
```

Listing 5.5: 物理备份

5.3 日志管理

5.3.1 查看日志位置

```
1 ls -lh /var/log/omm/
```

Listing 5.6: 查看日志目录

5.3.2 查看错误日志

```
1 tail -f /var/log/omm/postgresql-*.log
```

Listing 5.7: 查看数据库日志

5.3.3 日志清理

```
1 SELECT pg_rotate_logfile();
```

Listing 5.8: 清理旧日志

第 6 篇 性能优化

6.1 SQL 优化

6.1.1 查看执行计划

```
1 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM table_name WHERE condition;
```

Listing 6.1: 查看 SQL 执行计划

6.1.2 创建索引

```
1 CREATE INDEX idx_table_column ON table_name(column_name);
```

Listing 6.2: 创建索引

6.1.3 分析表统计信息

```
1 ANALYZE table_name;
```

Listing 6.3: 更新表统计信息

6.2 内存优化

6.2.1 调整共享缓冲区

```
1 ALTER SYSTEM SET shared_buffers = '1GB';
```

Listing 6.4: 调整共享缓冲区大小

6.2.2 调整工作内存

```
1 ALTER SYSTEM SET work_mem = '64MB';
```

Listing 6.5: 调整工作内存

6.3 查询优化

6.3.1 启用慢查询日志

```
1 ALTER SYSTEM SET log_min_duration_statement = '1000';
```

Listing 6.6: 启用慢查询日志

6.3.2 查看慢查询

```
1 SELECT * FROM pg_stat_statements ORDER BY total_time DESC LIMIT 10;
```

Listing 6.7: 查询慢查询日志

第 7 篇 安全管理

7.1 用户权限管理

7.1.1 查看用户列表

```
1 SELECT username FROM pg_user;
```

Listing 7.1: 查看所有用户

7.1.2 授予权限

```
1 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON table_name TO user_name;
```

Listing 7.2: 授予用户权限

7.1.3 撤销权限

```
1 REVOKE ALL PRIVILEGES ON table_name FROM user_name;
```

Listing 7.3: 撤销用户权限

7.2 数据加密

7.2.1 透明数据加密

openGauss 支持透明数据加密（TDE），保护静态数据安全。

```
1 CREATE EXTENSION gs_encrypted;
```

Listing 7.4: 启用透明数据加密

7.2.2 SSL 连接配置

配置 SSL 加密连接：

```
1 ssl = on
2 ssl_cert_file = 'server.crt'
3 ssl_key_file = 'server.key'
```

Listing 7.5: 配置 SSL

7.3 审计日志

7.3.1 启用审计

```
1 ALTER SYSTEM SET audit_enabled = on;
```

Listing 7.6: 启用审计功能

7.3.2 查看审计日志

```
1 cat /var/log/omm/pg_audit/*.log
```

Listing 7.7: 查看审计日志

第 8 篇 故障排查

8.1 常见问题

8.1.1 数据库无法启动

- 检查端口是否被占用
- 检查磁盘空间是否充足
- 检查配置文件是否正确
- 查看错误日志获取详细信息

8.1.2 连接失败

- 检查网络连接
- 检查防火墙设置
- 检查 pg_hba.conf 配置
- 验证用户名和密码

8.1.3 性能问题

- 检查系统资源使用情况
- 分析慢查询日志
- 检查锁等待情况
- 优化 SQL 语句

8.2 日志分析

8.2.1 错误日志分析

```
1 grep "ERROR" /var/log/omm/postgresql-*.log | tail -20
```

Listing 8.1: 分析错误日志

8.2.2 性能日志分析

```
1 SELECT * FROM pg_stat_activity;
```

Listing 8.2: 查看性能统计

第 9 篇 附录

9.1 常用命令速查

表 9.1: 常用命令速查表

命令	说明
gs_ctl start	启动数据库
gs_ctl stop	停止数据库
gs_ctl restart	重启数据库
gs_ctl status	查看状态
gs_dump	逻辑备份
gs_restore	逻辑恢复
gsql	命令行客户端

9.2 参考资料

- openGauss 官方文档: <https://opengauss.org/zh/docs/>
- openGauss 社区: <https://opengauss.org/zh/community/>
- openGauss 源码: <https://gitee.com/opengauss/openGauss-server>

9.3 技术支持

- 官方论坛: <https://opengauss.org/zh/forum/>
- 邮件列表: <https://opengauss.org/zh/maillist/>
- 问题反馈: <https://gitee.com/opengauss/openGauss-server/issues>

